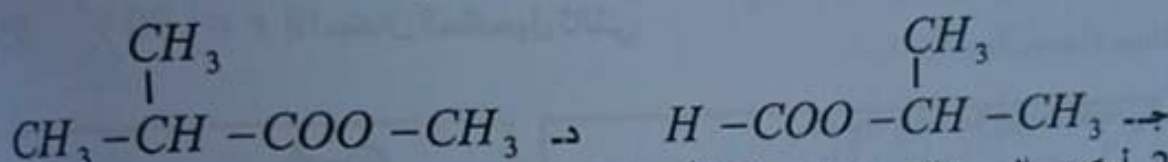
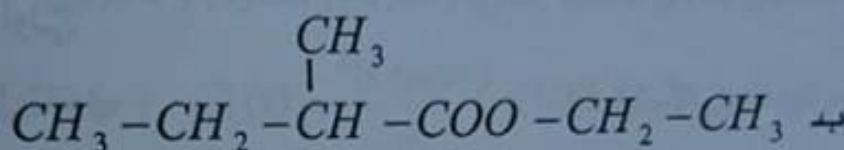
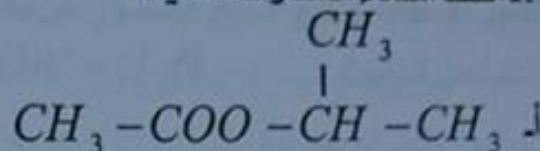


تمارين حول: مراقبة تطور جملة كيميائية

التمرين 01:

1- أعط أسماء الأسترات التالية:



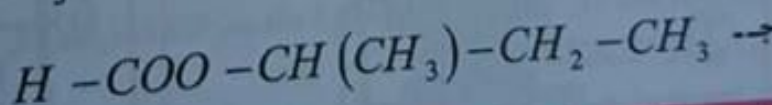
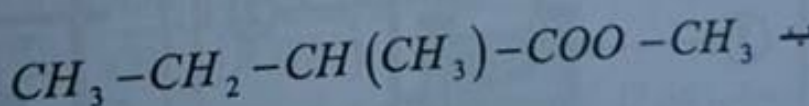
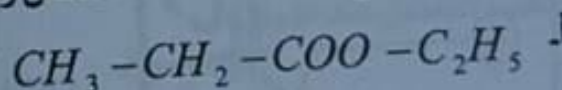
2- أكتب الصيغ النصف المفصلة للأسترات التالية:

أ- إيثانوات الإيثيل.

ج- 2- ميثيل بورينوات البروبيل

د- 2- ميثيل بوتانوات 1- ميثيل الإيثيل

3- أكتب الصيغ النصف مفصلة للحمض والكحول المستعمل في صناعة الأسترات التالية:



التمرين 02:

1- أكتب معادلة التفاعل باستعمال الصيغ النصف مفصلة مع تسمية الأستر الناتج في كل حالة:

أ- تفاعل حمض الميثانويك والإيثانول.

ب- تفاعل حمض الإيثانويك والبروبان-1-ول.

2- أكتب الصيغ النصف المفصلة الممكنة للأستر ذو الصيغة الجزيئية المجملية $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ مع تسميتها.

3- أكتب بالنسبة لكل أستر صيغة الحمض والكحول الموافقين مع تسميتها.

التمرين 03:

2. مثيل بروبانات الإيثيل أستر بنكهة الفراولة وصيغته النصف مفصلة هي:
- $$(CH_3)_2CH - COO - C_2H_5$$
- كحول B في وجود قطرات من حمض الكبريت المركز.
- عند اللحظة $t = 0$ نمزج $0,15 \text{ mol}$ من الحمض A مع $0,12 \text{ mol}$ من الكحول B، عند نهاية التفاعل نحصل على $0,09 \text{ mol}$ من الأستر.
- حدد الصيغة النصف مفصلة لكل من المتفاعلين، ثم أكتب معادلة التفاعل.
 - أذكر دور حمض الكبريت المركز في هذا التحول الكيميائي.
 - أحسب مردود التفاعل r .

التمرين 04:

لتصنيع الأستر E نمزج n_{01} من حمض الإيثانويك مع n_{02} من البروبان-1-ول. عند نهاية التفاعل نحصل على النتائج التالية المدونة في الجدول التالي:

الحمض	الكحول	الأستر	الماء
$0,18 \text{ mol}$	$0,11 \text{ mol}$	$0,28 \text{ mol}$	$0,28 \text{ mol}$

- أكتب معادلة التفاعل وسم الأستر E الناتج.
- جد عبارة كسر التفاعل بدلالة كميات المادة.
- أحسب قيمة ثابت التوازن K لهذا التفاعل.
- حدد قيمة كل من n_{01} و n_{02} .
- أحسب مردود هذا التفاعل r .

التمرين 05:

- نضيف بالزيادة الماء لكمية المادة $n_0 = 0,22 \text{ mol}$ من مركب عضوي E اسمه إيثانوات البوتيل. عند نهاية التحول الكيميائي نحصل على النوعين الكيميائيين العضويين A و B، حيث A هو الناتج الذي له كتلة مولية أكبر، عند التوازن نحصل على الكمية $n_{A \text{ eq}} = 0,038 \text{ mol}$ من النوع الكيميائي A.
- ما طبيعة المركب E، أكتب صيغته النصف مفصلة، ثم استنتج الصيغة النصف مفصلة لكل من المركبين A و B.
 - كيف يسمى التحول الكيميائي الحادث بين الماء والمركب E، أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمجة للتحول الكيميائي الحادث.
 - أما هي كمية المادة n_B للناتج B عند التوازن؟
 - أحسب مردود التفاعل r .

التمرين 06:

نحقق تفاعل أسترة انطلاقاً من مزيج يتكون من $0,40 \text{ mol}$ من حمض الميثانويك و $0,40 \text{ mol}$ من البروبان-2-أول. نضيف للمزيج قطرات من حمض الكبريت المركز عند حالة التوازن نحدد بالمعايرة حمض أساس كمية مادة حمض الميثانويك المتبقى فنجد أنها تساوي $0,16 \text{ mol}$.

1. اكتب معادلة التفاعل النموذج للتحويل و أعط اسم الأستر الناتج.

2. أنجز جدولاً لتقدم التفاعل.

ب. ما قيمة التقدم x_{eq} عند التوازن؟

ج. أعط عبارة ثابت التوازن K بدلالة x_{eq} ، ثم احسب قيمته.

4. احسب مردود تفاعل الأسترة.

التمرين 07:

حضرنا 10 أنابيب اختبار متماثلة، وضعنا في كل منها $0,10 \text{ mol}$ من حمض الإيثانويك ونفس الكمية من الإيثانول، ثم سددها بإحكام وضعناها في حمام مائي درجة حرارته 100°C وذلك عند لحظة زمنية $t = 0$ نعتبرها كمبدأ للأزمنة.

عند لحظة t نخرج أنبوباً ونبرده مباشرة ثم نعاير حمض الإيثانويك المتبقى n بمعلول هيدروكسيد الصوديوم وذلك بوجود كاشف فينول فتاليين. يمثل الجدول المعطى كمية مادة الحمض المتبقى بدلالة الزمن:

$t(h)$	0	4	10	20	40	100	150	200	250	300
$n(\text{mmol})$	100	75	64	52	44	36	35	34	33	33
$x(\text{mmol})$										
τ										

1. أكتب معادلة تفاعل الأسترة الحادث، وسم الأستر المتشكل.

2. لماذا نبرد محتوى كل أنبوب قبل المعايرة؟

3. بالاعتماد على جدول التقدم:

أ. جد التقدم الأعظمي x_{max} .

ب. احسب تقدم التفاعل x في كل أنبوب واملأ الجدول السابق.

4. عرف نسبة التقدم τ ، واحسب هذه النسبة من أجل كل أنبوب، ثم أكمل الجدول السابق.

5. أرسم المنحنى البياني $\tau = f(t)$ الذي يمثل تغيرات نسبة تقدم التفاعل بدلالة الزمن على ورقة ميليمترية.

6. استخلص من شكل المنحنى $\tau = f(t)$ خاصيتين تميزان تفاعل الأسترة المدروس.

7. احسب مردود هذا التفاعل.

التمرين 08:

من أجل تحضير أستر عضوي (E)، نستعمل البوتان-1-ول مع حمض الإيثانويك أو كلور الإيثانول.

1- ندرس التحول الحاصل بين البوتان-1-ول مع حمض الإيثانويك، من أجل ذلك نضع في دورق المركز، ونوصل هذا الدورق بأنبوب التبريد. بعد مدة كافية من التسخين المرتد نعاير محتوى الدورق بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C = 2 \text{ mol L}^{-1}$ فكان حجم التكافؤ $V_E = 16,5 \text{ mL}$.

أ- لكتب معادلة تفاعل الأسترة الحادث، ثم سم الأستر الناتج.
ب- ما الفائدة من استعمال التسخين المرتد.

ج- أحسب كمية مادة الأستر المتشكل، ثم استنتج قيمة r_1 مردود هذا التفاعل.

2- ندرس التحول الحاصل بين البوتان-1-ول وكلور الإيثانويل.

نضع في بيشر $0,1 \text{ mol}$ من البوتان-1-ول، ثم نضع البيشر داخل وعاء واسع يحتوي على الماء و الجليد، ونضع الجملة في سلة المدخنة ثم نسكب تدريجياً بواسطة سحاحة $0,1 \text{ mol}$ من كلور الإيثانويل مع الرج المستمر، فنلاحظ انطلاق غاز. عند انتهاء التفاعل الذي يدوم بضع ثواني نسكب محتوى البيشر في كأس فيه ماء بارد فنلاحظ طفو الأستر. نقيس حجمه فنجد $V = 13,1 \text{ mL}$.

أ- ما هو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه؟

ب- لكتب معادلة التفاعل الحادث.

ج- أحسب كمية مادة الأستر المتشكل، ثم استنتج قيمة r_2 مردود هذا التفاعل.

3- قارن بين r_1 و r_2 ، ماذا تستنتج؟

المعطيات: الكتلة الحجمية للأستر: $\rho_E = 0,88 \text{ g.cm}^{-3}$.

$M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$

التمرين 09:

الأسترات ونواتج إماهتها مركبات عضوية واسعة الانتشار في الطبيعة. إيثانوات 3- مثيل بوتيل (أو أسيتات الإيزوأميل) أستر ذورائحة مشابهة لرائحة الموز.

أ- يتم تحضير أسيتات الإيزوأميل انطلاقاً من متفاعلين، أذكرهما مع كتابة الصيغة النصف مفصلة لكل منهما.

2- في التركيب التجريبي للتسخين بالارتداد ندخل $6,50 \text{ g}$ من أسيتات الإيزوأميل و $0,90 \text{ g}$ من الماء، يسخن المزيج التفاعلي إلى درجة الحرارة 75°C .

أ- لكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحول الكيمائي الحادث، مع ذكر خصائصه.

ب- أحسب كمية المادة الابتدائية للمفاعلات التي تم إدخالها في جهاز التسخين بالارتداد.

مراقبة تطور جملة كيميائية

3. كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,eq} = 0,25$.

أ. احسب قيمته في الحالة الابتدائية للجملة الكيميائية المدروسة، ثم استنتج جهة التطور التلقائي للجملة.

ب. أنشئ جدولاً لتقدم هذا التفاعل واحسب التقدم x_{eq} عند التوازن، ثم بين أن إمامة الأستر تحول غير تام.

4. عند التوازن وفي درجة الحرارة $75^\circ C$ تكون كمية الأستر المتبقي $3,3 \times 10^{-2} mol$ بين إذا كان ستبقى نفس هذه الكمية من الأستر في الحالات التالية:

أ. كميات المادة من الأستر والماء هي نفسها كما في السؤال 2 ودرجة الحرارة $90^\circ C$.

ب. كمية الأستر هي نفسها مع $10 mL$ من الماء في درجة الحرارة $75^\circ C$.

المعطيات:

$$M(H) = 1 g.mol^{-1}, M(O) = 16 g.mol^{-1}, M(C) = 12 g.mol^{-1}$$

التمرين 10:

I- عند اللحظة $t = 0$ نضع في دورق كروي كتلة قدرها $m_1 = 23 g$ من حمض الميثانويك

($HCOOH$) و كتلة $m_2 = 30 g$ من كحول صيغته العامة (C_3H_7-OH).

و نضيف إلى المزيج قطرات حمض الكبريت المركز ثم نضع الدورق في حمام مائي درجة

حرارته $80^\circ C$. عند نهاية التحول الكيميائي الحادث نجد أن كتلة الحمض المتبقية

هي $m = 7,6 g$.

1. هل المزيج الابتدائي متكافئ كمية المادة؟ علل.

2. أنجز جدولاً لتقدم هذا التفاعل.

3. احسب مردود هذا التفاعل ثم اكتب معادلة التفاعل باستعمال الصيغ النصف المفصلة.

4. عين التركيب المولي للمزيج عند التوازن، ثم احسب ثابت التوازن K .

II- نحضر مزيجين A و B، حيث كل مزيج يتكون من حمض الميثانويك والكحول السابق

والأستر المتشكل من تفاعليهما والماء، كما هو مبين في الجدول التالي، مع العلم أن أحد

المزيجين في حالة توازن كيميائي:

المزيج	الحمض	الكحول	الأستر	الماء
A (mol)	0,4	0,4	0,5	0,5
B (mol)	0,3	0,6	0,8	0,9

1. بين مع التعليل المزيج الذي هو في حالة توازن.

2. بين اتجاه تطور الجملة الكيميائية في المزيج الغير متوازن. ثم احسب التركيب المولي النهائي.

المعطيات:

$$M(H) = 1 g.mol^{-1}, M(O) = 16 g.mol^{-1}, M(C) = 12 g.mol^{-1}$$

الوحدة السادسة

التمرين 11:

بوتانوات الميثيل
وله رائحة التفاح،
وينمذج هذا التحول

1. أعط المجموعة

2. استنتج الصيغة

3. ما هي خصائص

4. ننتج هذا التحول

$0(B) = 1 mol$

لأنشئ جدول تقد

بالتبع الزمني لت

مكننا من رسم المن

لتطور كمية مادة

جد قيمة مردود

لأحسب قيمة السر

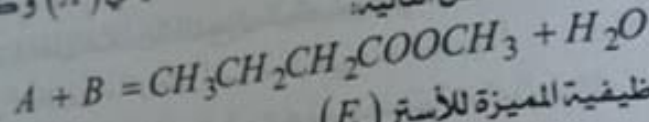
معين بيانياً قيم

التمرين 12:

نكتب في حوضلة
علم عائل درجته
الوحدة السادسة

التمرين 11:

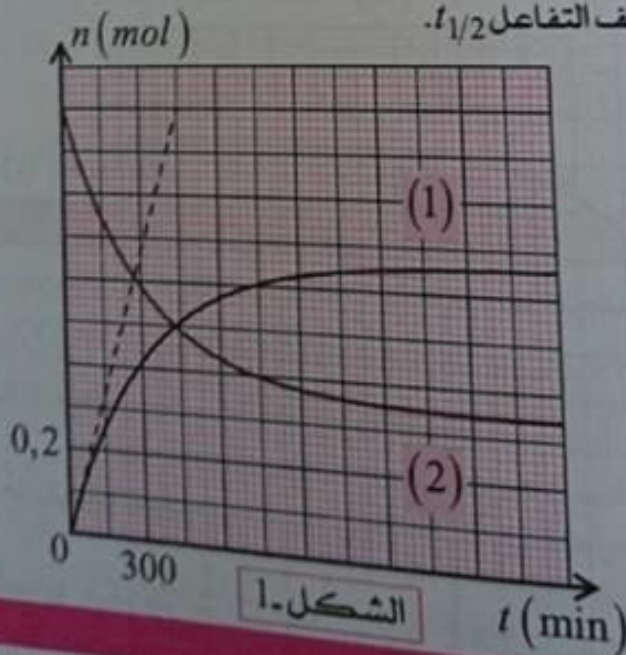
بيوتانوات المثيل عبارة عن أستر (E) صيغته النصف المفصلة $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$ وله رائحة التفاح، نتحصل عليه من تفاعل حمض كربوكسيلي (A) وكحول (B)، وينمذج هذا التحول بمعادلة التفاعل التالية:



1. أعط المجموعة الوظيفية المميزة للأستر (E).
2. استنتج الصيغة النصف المفصلة للحمض (A) وكحول (B).
3. ماهي خصائص هذا التفاعل؟
4. ننتج هذا التحول الكيميائي عند درجة حرارة ثابتة، وذلك بمزج $n_0(A) = 1 \text{ mol}$ و $n_0(B) = 1 \text{ mol}$. حجم الوسط التفاعلي يبقى ثابتا ويساوي $V = 132 \text{ mL}$. أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل.

به تتبع الزمني لتطور كمية مادة الحمض (A) المتبقية وكمية مادة الأستر (E) الناتج. مكننا من رسم المنحنيين (1) و (2) المبينين في الشكل 1. عيّن معللا جوابك المنحنى الموافق لتطور كمية مادة الأستر (E).

جد قيمة مردود التفاعل r ، كيف يمكن الرفع من قيمته؟
دأبب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.
دأبب بيانيا قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.



الشكل 1-

التمرين 12:

نسكب في حوالة كمية مادة $n_0 = 0,1 \text{ mol}$ من حمض الميثانويك، ثم نضع الحوالة في حمام مائي درجة حرارته ثابتة. و عند لحظة زمنية $t = 0$ نضيف إليها كمية مادة مراقبة تطور جملته كيميائية.

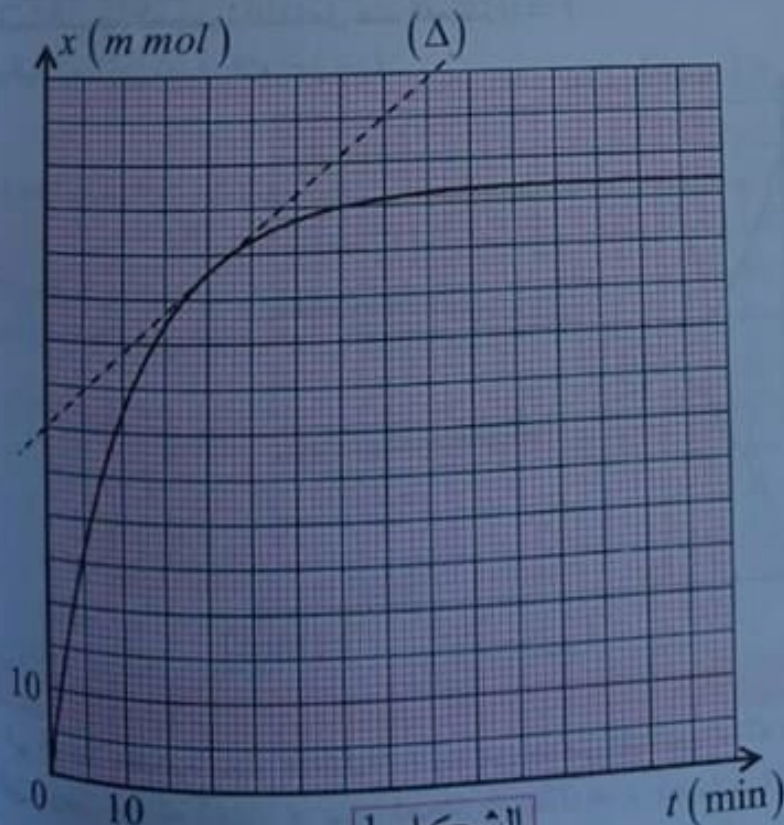
قدرها $n'_0 = 0,1 \text{ mol}$ من الإيثانول و قطرات من حمض الكبريت المركز. حجم المزيج المتفاعل عليه هو $V = 25 \text{ mL}$. الدراسة التجريبية مكنتنا من رسم المنحنى $x = f(t)$ البياني الشكل 1.

1. أكتب معادلة التفاعل للنمذجة للتحويل الكيميائي الحادث.
2. ما هو دور حمض الكبريت المركز المستعمل في هذه التجربة؟
3. عيّن من المنحنى البياني التقدم النهائي x_r وزمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
4. أحسب مردود هذا التفاعل r .
5. المستقيم (Δ) مماسي للمنحنى البياني عند اللحظة $t = 20 \text{ min}$.
أحسب معامل التوجيه a لهذا المستقيم.

بماذا تمثل النسبة $\frac{a}{V}$ ؟ أحسبها.

6. أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل.

7. نمزج في نفس الشروط التجريبية السابقة كمية مادة $n_1 = 0,15 \text{ mol}$ من حمض الميثانويك مع كمية مادة $n_2 = 0,1 \text{ mol}$ من الإيثانول.
أجد التركيب المولي النهائي للمزيج.
بأحسب مردود التفاعل r' ؟ ماذا تستنتج؟



الشكل 1-

الوحدة السادسة

التمرين 13:

تحتوي الفواكه على إسترات ذات نكهة مميزة، فمثلا نكهة الأناناس تعود بوتانوات الإيثيل وهو عبارة عن أستر صيغته النصف مفصّله هي: $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$ وللثليّة. ولثليّة الأناناس وبتكلفة أقل. يستعمل أستر مصنع مماثل للأستر الطبيعي المستخلص من

نحصل على بوتانوات الإيثيل نتيجة تفاعل حمض كربوكسيلي (A) وكحول (B) وهذا في وجود قطرات من حمض الكبريت المركز وفق معادلة التفاعل التالية:

$$A + B = CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3 + H_2O$$

1. أذكر مميزات هذا التفاعل.

2. عين الصيغة النصف المفصّلة للحمض (A) والكحول (B) مع تسميتها.

3. التسخين المرتد لمزيج يحتوي على $n_0 = 0,30 \text{ mol}$ من الحمض (A) و $n_0 = 0,30 \text{ mol}$ من الكحول (B) بوجود قطرات من حمض الكبريت المركز. وعند التوازن نحصل على 23,2g من بوتانوات الإيثيل. أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل. بدّد قيمة ثابت التوازن K للتفاعل للدرّوس. جـ. أحسب r مردود هذا التفاعل.

4. نعيد نفس التجربة السابقة باستعمال n (mol) من الحمض (A) و $0,30 \text{ mol}$ من الكحول (B).

أحسب كمية المادة n (mol) للحصول على مردود قيمته $r' = 80\%$.

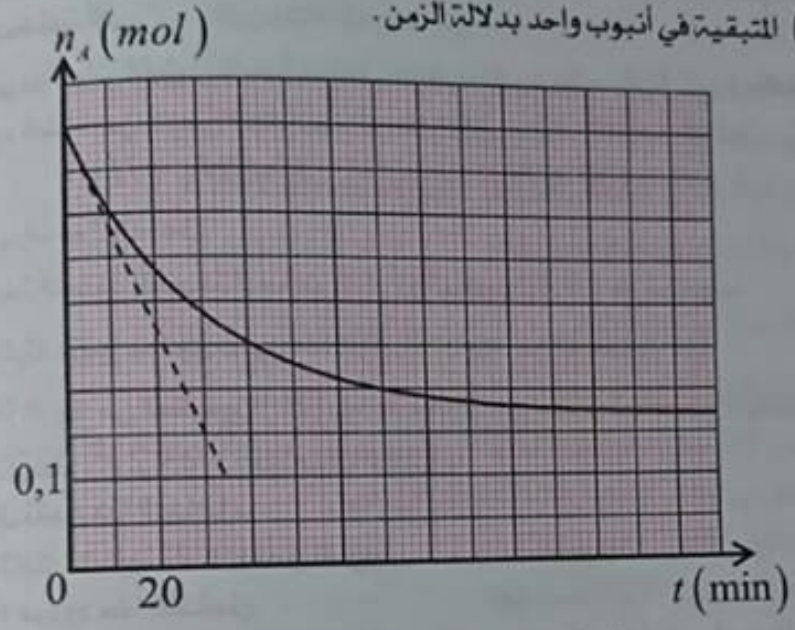
العطيات: $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

التمرين 14:

ندرس حركيّة تفاعل الأسترة انطلاقا من حمض (A) والبرويان - 1. ول التقيين. عند اللحظة $t = 0$ نمزج 259g من حمض (A) صيغته من الشكل $C_{10}H_{20}O_2COOH$ مع 3,5mol من البرويان - 1. ول. نضيف بعض القطرات من حمض الكبريت المركز، ثم نقسم المزيج بالتساوي في 7 أنابيب ونضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة. عند اللحظة t_1 نخرج الأنبوب رقم 1 من الحمام المائي ونضعه في حوضيّة ونضيف له الماء البارد لنحصل على محلول حجمه $V = 100 \text{ mL}$. نأخذ من هذا المحلول حجما قدره 5mL ونعاير الحمض الموجود فيه بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_B = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ ، وبوجود

مراقبة تطور جملّة حركيّة مائيّة

كاشف ملون مناسب تمكننا من تحديد حجم $(Na^+ + OH^-)$ اللازم للتكافؤ أثناء معايرة الحمض (A) المتبقي في الأنبوب، فكان $V_B = 20 mL$.
 كررنا هذه العملية مع الأنابيب الأخرى في لحظات مختلفة، ومثلنا بيانيا كمية مادة الحمض (A) المتبقية في أنبوب واحد بدلالة الزمن.



1. اجد الصيغة الجزيئية للحمض (A)، ثم اكتب المعادلة الكيميائية الممنهجة لتحويل الأسترة باستعمال الصيغ نصف المفصلة، وسم كلا من الحمض والأستر.
2. في أية لحظة t_1 عايرنا الحمض في الأنبوب الأول؟
3. اعتمادا على البيان اذكر ميزتين للتفاعل الحادث في أحد الأنابيب.
4. احسب سرعة التفاعل في أحد الأنابيب عند اللحظة $t = 0$.
5. احسب مردود هذا التفاعل.

المعطيات: $M(H) = 1g.mol^{-1}$; $M(C) = 12g.mol^{-1}$; $M(O) = 16g.mol^{-1}$

التمرين 15:

نجري تفاعل الأسترة انطلاقا من مزيج ابتدائي يتكون من: $n_0(mol)$ من حمض كربوكسيلي (A) و $n_0(mol)$ من كحول مشبع (B)، فينتج أستر (E) صيغته الجزيئية الممنهجة هي: $C_nH_{2n}O_2$ ، حيث يشكل فيه الكربون نسبة كتلية قدرها $\frac{6}{11}$.
 يمثل المنحنى البياني المبين في الشكل 1 تغيرات كتلة الحمض المتبقي بدلالة الزمن.
 1. ما هي خصائص التفاعل التي يمكن استنتاجها من البيان.

2 حدد صيغة الأستر المجهلة.

3 أكتب الصيغ النصف المفصلة الممكنة للأستر (E).

4 بالاستعانة بجدول التقدم، أحسب مردود التفاعل، ثم استنتج الصيغة نصف المفصلة الموافقة لكل من المركبات A, B, E مع تسميتها.

5 جد التركيب المولي للمزيج عند بلوغ التوازن.

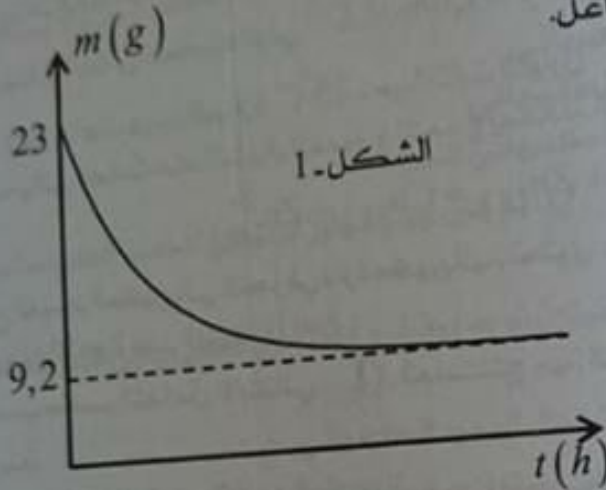
6 أحسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل.

المعطيات:

$$M(O) = 16g.mol^{-1}$$

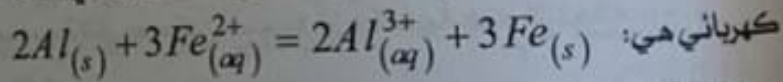
$$M(C) = 12g.mol^{-1}$$

$$M(H) = 1g.mol^{-1}$$



تمرين 16:

معادلة التفاعل الكيميائي النمذجة للتحويل الكيميائي الحاصل أثناء اشتغال عمود



كهربيائي هي: $2Al_{(s)} + 3Fe_{(aq)}^{2+} = 2Al_{(aq)}^{3+} + 3Fe_{(s)}$ بعد اشتغال العمود الكهربيائي لمدة زمنية قدرها $\Delta t = 40 \text{ min}$ ، نقصت كتلة صفيحة الألمنيوم المستعمل بالمقدار $0,54 \text{ g}$.

1. حدد قطبي هذا المولد، ثم أعط الرمز الاصطلاحي له.

2. أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع.

3. أحسب قيمة تقدم التفاعل x بعد 40 min من اشتغال العمود.

4. أحسب كمية الكهرباء المنتجة من طرف العمود خلال مدة اشتغاله، ثم استنتج شدة التيار الكهربيائي المار في الدارة.

5. أحسب $\Delta m(Fe)$ التغير في كتلة معدن الحديد.

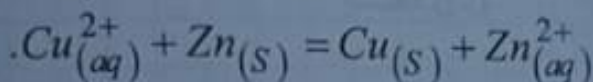
المعطيات:

$$M(Fe) = 56g.mol^{-1} \text{ و } M(Al) = 27g.mol^{-1} \text{ و } 1F = 96500 C.mol^{-1}$$

التمرين 17:

نريد تحقيق عمود كهربائي في المخبر، وذلك باستعمال صفيحة معدنية من معدن الزنك (Zn) وصفيحة أخرى من معدن النحاس (Cu)، وحجم $V_1 = 100\text{mL}$ من محلول لكبريتات الزنك تركيزه المولي $C_1 = 1,0\text{mol.L}^{-1}$ وحجم $V_2 = 100\text{mL}$ من محلول لكبريتات النحاس تركيزه المولي $C_2 = 1,0\text{mol.L}^{-1}$ وجسر ملحي.

تجرى التجربة عند درجة الحرارة 25°C ، حيث ثابت التوازن $K = 4,6 \times 10^{36}$ الموافق للتحويل الكيميائي الحادث عند اشتغال العمود والنموذج بمعادلة التفاعل التالية:



يوضع العمود الكهربائي المنجز في دارة كهربائية تحتوي على ناقل أومي وقاطعة كهربائية. نغلق هذه الأخيرة عند اللحظة $t = 0$.

1. أحسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم استنتج جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية المدروسة.
2. حدد مع التعليل قطبي العمود الكهربائي.
3. أعط الرمز الاصطلاحي للعمود الكهربائي المنجز.
4. أرسم شكلا تخطيطيا للعمود الكهربائي.

5. نعتبر أن العمود سيتوقف تماما عن الاشتغال عند استهلاك كل شوارد النحاس $\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$.
- أحسب كمية الكهرباء الأعظمية التي يمكن للعمود أن يقدمها عند اشتغاله.
يعطى: $1F = 96500\text{C.mol}^{-1}$

التمرين 18:

نحقق عمودا كهربائيا يتكون من الثنائيتين $(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni})$ و $(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ ، وذلك بقمر صفيحة من معدن النيكل في كأس بيشر يحتوي على حجم $V = 100\text{mL}$ من محلول كبريتات النيكل $(\text{Ni}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ تركيزه المولي $[\text{Ni}^{2+}]_0 = 5 \times 10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$ وصفيحة أخرى من معدن الزنك في كأس بيشر يحتوي على حجم $V = 100\text{mL}$ من محلول كبريتات الزنك $(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ تركيزه المولي $[\text{Zn}^{2+}]_0 = 5 \times 10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$.
نصل المحلولين بجسر ملحي.
المعطيات:

$$M(\text{Ni}) = 58,7\text{g.mol}^{-1}, M(\text{Zn}) = 65,4\text{g.mol}^{-1}$$

$$1F = 96500\text{C.mol}^{-1}$$

قيمة ثابت التوازن الموافق للتحويل الكيميائي الحادث عند اشتغال العمود والمنعرج بمعادلة التفاعل التالية: $Zn(s) + Ni^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Ni(s)$ هي $K = 10^{18}$ عند درجة الحرارة $25^\circ C$.

1. نصل بين نصفي العمود الكهربائي بناقل أومي، فيمر في الدارة الكهربائية تيار شدته ثابتة $I = 0,1 A$.

أ. حدد مع التعليل قطبي العمود الكهربائي.
ب. أرسم شكلاً تخطيطياً للعمود الكهربائي.
ج. أعط الرمز الاصطلاحي للعمود الكهربائي للنجز.
د. احسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم عين جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية المدروسة.

2. نعتبر أن كتلة الصفيحتين المعدنيتين توجد بوفرة، وأن التحويل الكيميائي الذي يحدث أثناء اشتغال العمود تام.

أ. حدد المدة الزمنية العظمى t_{max} لاشتغال العمود الكهربائي.

ب. جد قيمة التغير Δm الذي حدث على مستوى صفيحة النيكل Ni .

تمرين 19:

نعتبر العمود $Zn | Zn^{2+} || Ag^+ | Ag$ حيث حجم المحلول في كل من نصفي العمود هو $V = 1 L$. يتكون الجسر الملحي من محلول نترات البوتاسيوم KNO_3 . القوة المحركة الكهربائية للعمود هي $E = 1 V$. التركيز المولي الابتدائي لكل محلول هو $C = 0,1 mol$.

1. أرسم مخططاً للعمود الكهربائي محددًا عليه جهة التيار و جهة الإلكترونات عند ربط السريين بناقل أومي R .

2. أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتحويل الكيميائي الذي يحدث في العمود عند اشتغاله.

3. احسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم استنتج جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية.

4. أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل، واحسب تركيز شوارد Ag^+ وشوارد Zn^{2+} عند التوازن الكيميائي.

5. احسب كتلة الفضة Ag المترسبة على مسرى الفضة.

6. المدة الزمنية التي استغرقها اشتغال العمود هي $\Delta t = 3,2 h$ ، استنتج شدة التيار I للتيار المستمر الذي يمر عبر الناقل الأومي.

القطيقات: - ثابت التوازن للتفاعل المدروس: $K = 7 \times 10^{33}$.

- $M(Ag) = 108 g \cdot mol^{-1}$ ، و $1F = 96500 C \cdot mol^{-1}$.

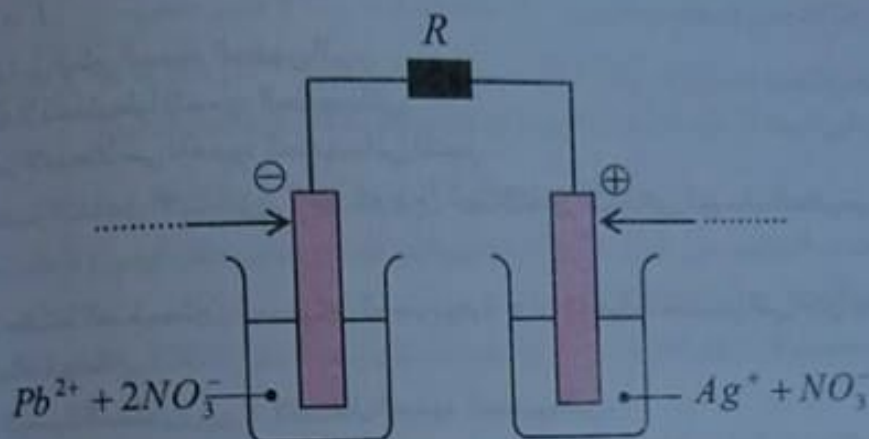
مراقبة تطور جملة كيميائية

التمرين 20

يعمل الشكل 1 عمودا كهروكيميائيا حيث يعطى :

- تركيز محلول نترات الرصاص $(Pb^{2+} + 2NO_3^-)$ هو: $C_1 = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$

- تركيز محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ هو: $C_2 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$



الشكل 1

1. أعط الرمز الاصطلاحي لهذا العمود.
2. ماذا ينقص الشكل حتى يمر التيار الكهربائي في الناقل الأيوني؟ بين ذلك على الشكل مع تكملته وتوضيح اتجاه الالكترونات التي تجتاز الناقل.
3. أكتب المعادلتين النصفيتين ثم استنتج معادلة تفاعل الأكسدة الارجاعية.
4. احسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ ، ثم عين جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية المدروسة.
5. نقرغ العمود في الناقل الأيوني R لمدة زمنية قدرها $2h$ ونقيس شدة التيار فنجد $I = 50 \text{ mA}$.

أ. احسب كمية الكهرباء Q المنتجة من طرف العمود.

ب. عين التركيز المولي للشاردين Pb^{2+} و Ag^+ بعد هذه المدة من الاشتغال المعطيات:

- ثابت توازن الجملة الكيميائية المدروسة $K = 6,8 \times 10^{28}$.

- حجم كل محلول هو: $V = 200 \text{ mL}$.

- $1F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

حلول التمارين: مراقبة تطور جملة كيميائية

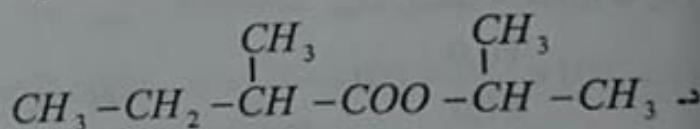
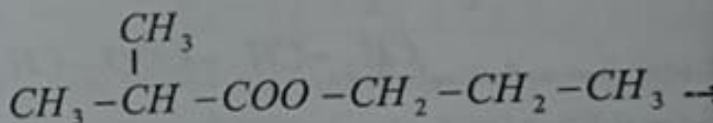
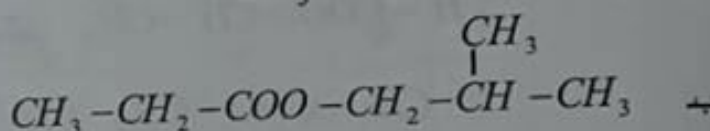
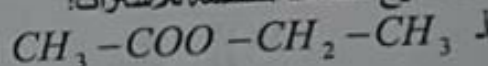
حل التمرين 01

1- تسمية الأسترات :

أ- إيثانوات أ- ميثيل الإيثيل

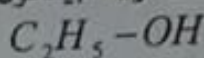
ج- ميثانوات أ- ميثيل الإيثيل

2- الصيغ النصف المفصلة للأسترات:

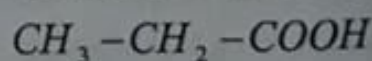


3- الصيغ النصف مفصلة للحمض والكحول المستعمل في صناعة الأسترات التالية:

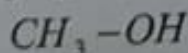
الكحول: الإيثانول



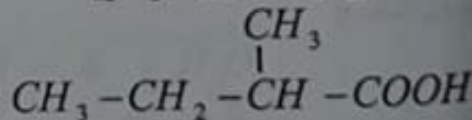
أ- الحمض هو: حمض البروبانويك



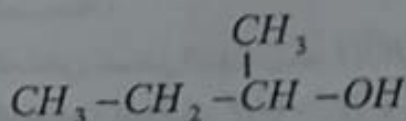
و الكحول: الميثانول



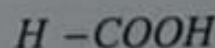
ب- الحمض هو: 2- ميثيل البوتانويك



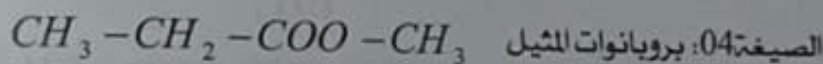
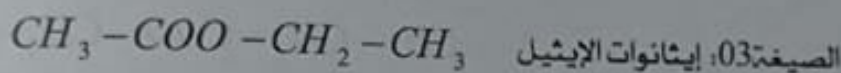
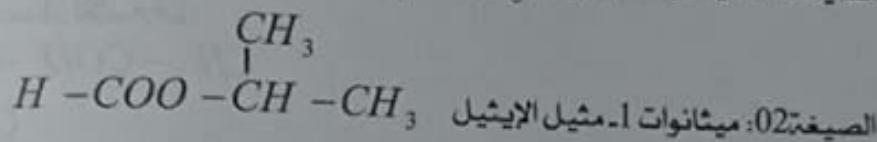
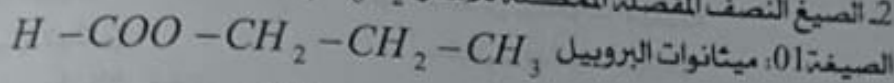
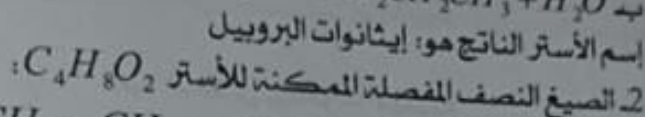
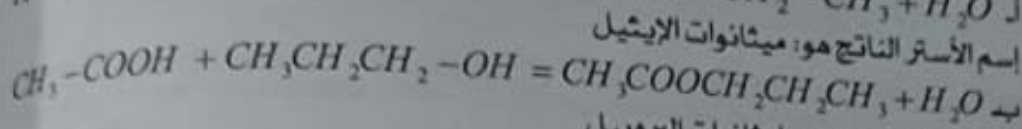
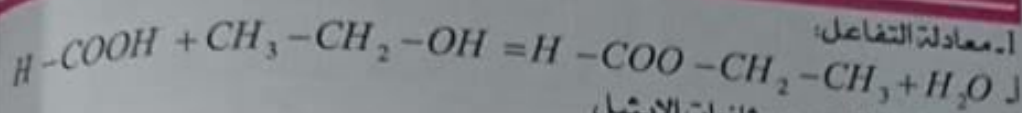
و الكحول: أ- ميثيل البروبانول



ج- الحمض هو: حمض الميثانويك:

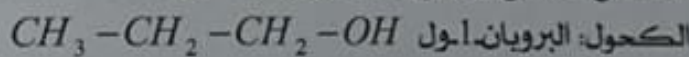
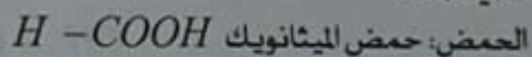


حل التمرين 02

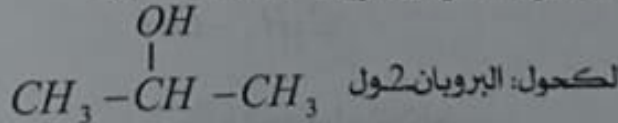
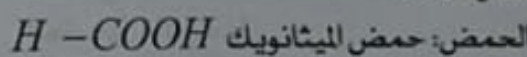


3. صيغة الحمض و الكحول :

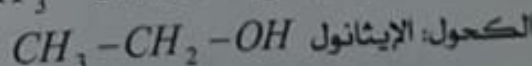
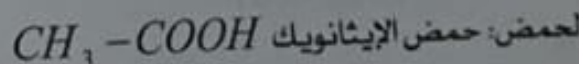
الصيغة 01:



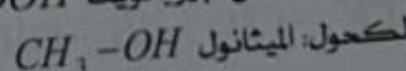
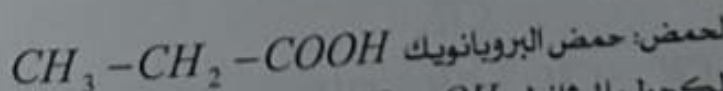
الصيغة 02:



الصيغة 03:



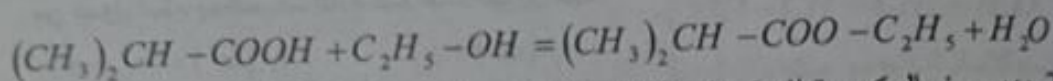
الصيغة 04:



حل التمرين 03

1. الصيغة النصف مفصلة لكل من المتفاعلين:

صيغة الحمض A هي: $(CH_3)_2CH-COOH$ واسمه هو: حمض 2-مethyl البروبانويك.
صيغة الكحول B هي: C_2H_5-OH واسمه هو: الإيثانول.
معادلة التفاعل:



2. دور حمض الكبريت المركز في هذا التحول الكيميائي هو تسريع التفاعل.

3. حساب مردود التفاعل r:

جدول التقدم:

التقدم	A	B	E	H ₂ O
x = 0	n ₀₁	n ₀₂	0	0
x(t)	n ₀₁ - x	n ₀₂ - x	x	x
x _f	n ₀₁ - x _f	n ₀₂ - x _f	x _f	x _f

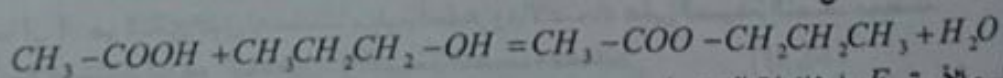
التفاعل المحد هو الكحول B وعليه فإن: $x_{max} = 0,12 \text{ mol}$

ومن جدول التقدم نحصل على: $x_f = n_{f \text{ ester}} = 0,09 \text{ mol}$

ومنه: $r = 75\%$ إذن $r = \frac{x_f}{x_{max}} \times 100 = \frac{0,09}{0,12} \times 100$

حل التمرين 04

معادلة التفاعل:



إسم الأستر E: إيثانوات البروبيل.

2. عبارة كسر التفاعل بدلالة كميات المادة:

جدول التقدم:

التقدم	acide	alcohol	E	H ₂ O
x = 0	n ₀₁	n ₀₂	0	0
x(t)	n ₀₁ - x	n ₀₂ - x	x	x
x _f	n ₀₁ - x _f	n ₀₂ - x _f	x _f	x _f

$$Q_r = \frac{[H_2O][E]}{[acide][alcohol]} = \frac{\frac{x}{V} \cdot \frac{x}{V}}{\frac{n(ac)}{V} \cdot \frac{n(al)}{V}} = \frac{x^2}{n(ac) \cdot n(al)}$$

3 حساب قيمة ثابت التوازن K لهذا التفاعل:

$$K = Q_{eq} = \frac{x_f^2}{n_f(ac) \cdot n_f(al)} = \frac{0,28 \times 0,28}{0,18 \times 0,11} = 3,96 \text{ عند بلوغ التوازن}$$

4 تحديد قيمة كل من n_{01} و n_{02} :

من جدول التقدم كميات المادة عند حالة التوازن نجد:

$$\begin{cases} n_{01} = n_f(ac) + x_f \\ n_{02} = n_f(al) + x_f \end{cases} \text{ ومنه: } \begin{cases} n_f(ac) = n_{01} - x_f \\ n_f(al) = n_{02} - x_f \end{cases}$$

ومن معطيات التمرين و جدول التقدم: $x_f = 0,28$ $n_f(E) = n_f(eau) = x_f = 0,28$

$$\begin{cases} n_{01} = 0,18 + 0,28 = 0,46 \text{ mol} \\ n_{02} = 0,11 + 0,28 = 0,39 \text{ mol} \end{cases} \text{ إذن:}$$

5 حساب مردود هذا التفاعل r :

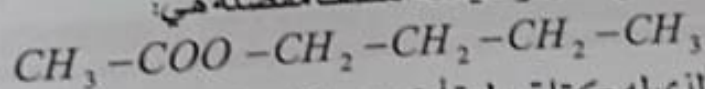
المتفاعل المحد هو الكحول وعليه فإن: $x_{\max} = n_{02} = 0,39 \text{ mol}$

و $n_f(E) = n_f(eau) = x_f = 0,28 \text{ mol}$

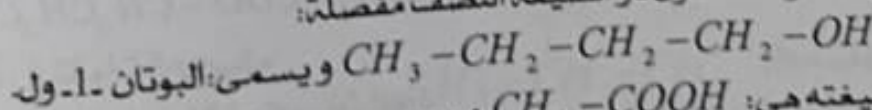
$$r = 72\% \text{ إذن: } r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{0,28}{0,39} \times 100$$

حل التمرين 05

1. المركب E هو عبارة عن أستر وصيغته النصف مفصله هي:



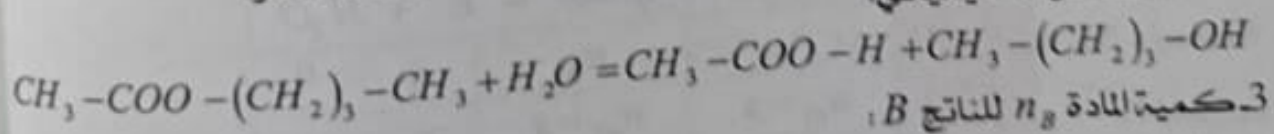
- بما أن A هو الناتج الذي له كتلة مولية أكبر وباعتماد على الصيغة النصف مفصلة للأستر نستنتج أنه هو الكحول ذو الصيغة النصف مفصلة:



- الحمض B صيغته هي: $CH_3 - COOH$ ويسمى: حمض الإيثانويك.

2. يسمى هذا التحول الكيميائي الحادث بين الماء والمركب E : إمهة الأستر.

- معادلة التفاعل الكيميائي:



3. كمية المادة n_B للناتج B :

عند التوازن نجد أن: $x_f = n_B \text{ eq} = n_A \text{ eq} = 0,038 \text{ mol}$

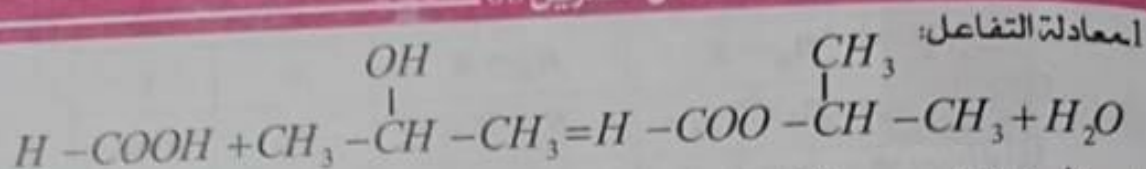
4. حساب مردود التفاعل r :

المتفاعل المحد هو الأستر E لأن الماء بالزيادة وعليه فإن: $x_{\max} = n_0 = 0,22 \text{ mol}$

و $x_f = n_A \text{ eq} = 0,038 \text{ mol}$

ومنه: $r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{0,038}{0,22} \times 100$ إذن: $r = 17\%$

حل التمرين 06



اسم الأستر الناتج هو: ميثانوات 1- ميثيل الإيثيل.

2. جدول تقدم التفاعل:

التقدم	acide	+ alcool	= E	+ H ₂ O
$x = 0$	n_0	n_0	0	0
$x(t)$	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
x_{eq}	$n_0 - x_{eq}$	$n_0 - x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

بدلالة قيمة التقدم x_{eq} :

من جدول التقدم: $n_f(ac) = n_0 - x_{eq}$ ومنه: $x_{eq} = n_0 - n_f(ac) = 0,16 \text{ mol}$
جـ. عبارة ثابت التوازن K بدلالة x_{eq} :

$$K = \frac{[H_2O]_{eq} [E]_{eq}}{[acide]_{eq} [alcool]_{eq}} = \frac{\frac{x_{eq}}{V} \cdot \frac{x_{eq}}{V}}{\frac{n_{eq}(ac)}{V} \cdot \frac{n_{eq}(al)}{V}} = \frac{x_{eq}^2}{n_{eq}(ac) \cdot n_{eq}(al)}$$

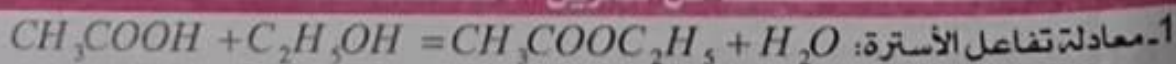
$$K = \frac{x_{eq}^2}{(n_0 - x_{eq})^2} = \frac{(0,24)^2}{(0,40)^2} = 2,25 \text{ إذن:}$$

4. حساب مردود تفاعل: المتفاعل المحد هو الحمض وعليه فإن: $x_{\max} = n_0 = 0,40 \text{ mol}$

و $n_{eq}(E) = n_{eq}(eau) = x_{eq} = 0,16 \text{ mol}$

$$r = 60\% \text{ إذن: } r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{0,24}{0,40} \times 100 = 60\%$$

حل التمرين 07



اسم الأستر المتشكل هو: إيثانوات الإيثيل.

2. تبريد العينات من أجل إبطاء (إيقاف) التفاعل والتمكّن من إجراء معايرة دقيقة أي تحديد

كمية المادة المتشكلة عند اللحظة الزمنية t بدقة.

3. جدول التقدم:

التقدم	$CH_3COOH + C_2H_5OH = CH_3COOC_2H_5 + H_2O$			
$x = 0$	n_0	n_0	0	0
$x(t)$	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
x_{max}	$n_0 - x_{eq}$	$n_0 - x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

لإيجاد التقدم الأعظمي x_{max} : نحصل على التقدم الأعظمي x_{max} من الاختفاء التام

$$x_{max} = n_0 = 0,10 \text{ mol}$$

للمتفاعل المحد: x في كل أنبوب:

من جدول التقدم كمية الحمض المتبقية هي: $n = n_0 - x$ ومنه: $x = n_0 - n$

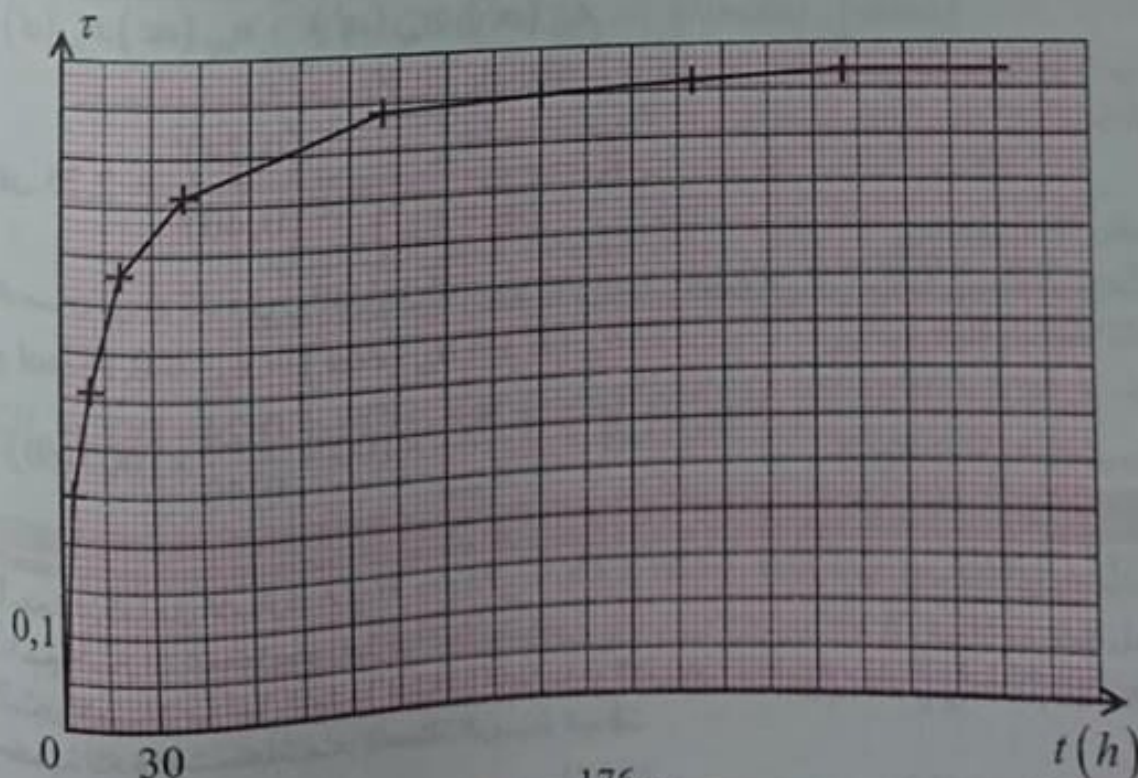
4. تعريف نسبة التقدم τ :

هو حاصل قسمة التقدم x على التقدم الأعظمي x_{max} وعبارته هي: $\tau = \frac{x}{x_{max}}$

- إتمام الجدول:

$t(h)$	0	4	10	20	40	100	150	200	250	300
$x(mmola)$	0	25	36	48	56	64	65	66	67	67
τ	0	0,25	0,36	0,48	0,56	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67

5. رسم المنحني البياني $\tau = f(t)$:



6. من المنحنى $\tau = f(t)$:

لـ التفاعل بطيء، لأنه استغرق عدة ساعات لبلوغ حالة التوازن.

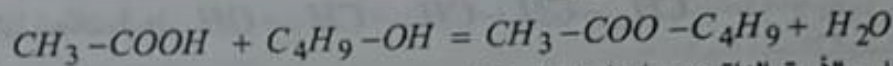
به التفاعل محدود : لأن نسبة التقدم النهائي $\tau_f < 1$.

7. حساب مردود التفاعل r :

$$r = 67\% \quad \text{إذن} \quad r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{0,067}{0,10} \times 100$$

حل التمرين 08

لـ معادلة تفاعل الأستر الحادث :



اسم الأستر الناتج هو : إيثانوات البوتيل.

به الفائدة من استعمال التسخين المرتد هو تسريع التفاعل، والمحافظة على كمية المادة.

جد حساب كمية مادة الأستر المتشكل

$$n_a = C \cdot V_E = 2 \times 16,5 \times 10^{-3} = 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

عند التكافؤ : جدول تقدم هذا التفاعل :

حالة الجملة	A	+	B	=	E	+	H ₂ O
الابتدائية	n_0		n_0		0		0
الانتقالية	$n_0 - x$		$n_0 - x$		x		x
النهائية	$n_0 - x_f$		$n_0 - x_f$		x_f		x_f

استنتاج قيمة r_1 مردود هذا التفاعل :

$$n_a = n_0 - n_E \quad \text{ومنه} \quad n_a = n_0 - x_f \quad \text{وكذلك} \quad n_E = x_f$$

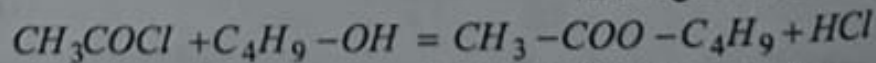
$$\text{إذن} \quad x_f = n_E = n_0 - n_a = 0,067 \text{ mol}$$

$$\text{إذن} \quad r_1 = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{n_E}{n_0} \times 100 = \frac{0,067}{0,1} \times 100 = 67\%$$

2

لـ الغاز المنطلق هو : غاز كلور الهيدروجين $HCl(g)$ ويتم الكشف عنه بورق الـ PH.

به معادلة التفاعل الحادث :



جد حساب كمية مادة الأستر المتشكل :

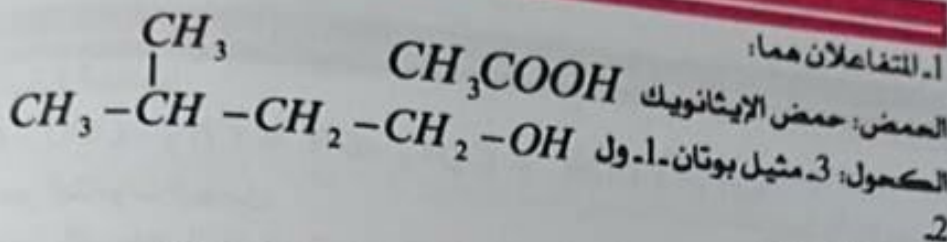
$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho_E V}{M} = \frac{0,88 \times 13,1}{116} = 0,1 \text{ mol}$$

$$r_1 = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{n_E}{n_0} = \frac{0,1}{0,1} = 100\%$$

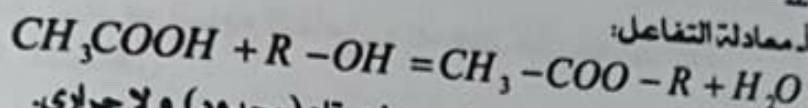
- استنتاج قيمة r_2 مردود هذا التفاعل: $r_2 = 100\%$
 3. نلاحظ أن: r_1 مردود التفاعل عند استعمال كلور الأسيل أكبر من استعمال الحمض.
 - نستنتج أن استعمال كلور الأسيل يجعل التفاعل تام وسريع (المردود $r = 100\%$).

حل التمرين 09

1. المتفاعلات هما:



2. معادلة التفاعل:



- خصائص تفاعل الأسترة: بطيء، وغير تام (محدود) ولا حراري.
 - بد حساب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات:

$$n_0(eau) = \frac{m}{M} = \frac{0,90}{18} = 0,05 \text{ mol} \quad \text{و} \quad n_0(ester) = \frac{m}{M} = \frac{6,50}{130} = 0,05 \text{ mol}$$

المزيج الابتدائي متساوي المولات (متكافئ كمية المادة).

$$Q_{r,i} = \frac{[acide]_i [alcohol]_i}{[eau]_i [ester]_i} = 0 \quad \text{3. بد حساب } Q_{r,i}$$

- جهة التطور التلقائي للجملة: بما أن $Q_{r,i} < Q_{r,eq}$ فإن الجملة تتطور في الاتجاه المباشر في اتجاه تشكّل الحمض والكحول.
 بد جدول تقدم التفاعل:

حالة الجملة	$ester + eau = acide + alcohol$			
الابتدائية	n_{01}	n_{02}	0	0
الانتقالية	$n_{01} - x$	$n_{02} - x$	x	x
النهائية	$n_{01} - x_{eq}$	$n_{02} - x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

- حساب التقدم x_{eq} :

$$Q_{r,eq} = \frac{x_{eq}^2}{(n_0 - x_{eq})^2} = 0,25$$

$$0,75x_{eq}^2 + 0,025x_{eq} - 6,25 \times 10^{-4} = 0$$

الوحدة السادسة

المعادلة تقبل حلين هما: $x_{eq1} = 1,67 \times 10^{-2} mol$ و $x_{eq2} = -0,05 mol$

الحل المقبول هو: $x_{eq} = 1,67 \times 10^{-2} mol$

نحصل على التقدم الأعظمي x_{max} من الاختفاء التام للمتفاعل المحد: $x_{max} = 0,05 mol$

$$\tau_f = \frac{x_{eq}}{x_{max}} = \frac{1,67 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-2}} = 0,324 \quad \text{بما إن } \tau_f < 1 \text{ فتحول إمامة الأستر تحول غير تام.}$$

4. أ. الحرارة عامل حركي، عندما تزيد درجة الحرارة تزيد سرعة التفاعل، لكن ذلك لا يؤثر على حالة التوازن.

ب. في هذه الحالة هناك زيادة في أحد المتفاعلات (الماء) وهذا يجعل الجملة تنزاح في جهة استهلاك هذه الزيادة أي في الاتجاه المباشر مما يؤدي إلى تناقص كمية مادة الأستر.

حل التمرين 10

1-1. حساب كمية المادة الابتدائية:

$$n_{02}(alcohol) = \frac{m_2}{M_2} = \frac{30}{60} = 0,5 mol \quad \text{و} \quad n_{01}(acide) = \frac{m_1}{M_1} = \frac{23}{46} = 0,5 mol$$

بما أن: $n_{01} = n_{02} = 0,5 mol$ فإن المزيغ الابتدائي متساوي المولات

2. جدول تقدم التفاعل:

حالة الجملة	$HCOOH + C_3H_7-OH = HCOOC_3H_7 + H_2O$			
الابتدائية	n_{01}	n_{02}	0	0
الانتقالية	$n_{01} - x$	$n_{02} - x$	x	x
النهائية	$n_{01} - x_f$	$n_{02} - x_f$	x_f	x_f

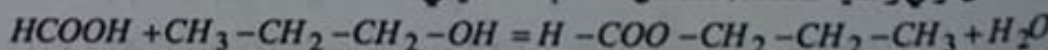
3. حساب مردود هذا التفاعل:

$$r = \frac{x_f}{x_{max}} \times 100 \quad \text{ومن جدول التقدم:} \quad n_f(ac) = n_{01} - x_f$$

$$\text{ومن:} \quad x_{max} = n_{01} = \frac{m_1}{M_1} \quad \text{وكذلك:} \quad x_f = n_{01} - n_f(ac) = \frac{m_1 - m}{M_1}$$

$$\text{ومن:} \quad r = \frac{m_1 - m}{m_1} \times 100 = \frac{23 - 7,6}{23} \times 100 = 67\%$$

معادلة التفاعل، بما أن المزيغ الابتدائي متساوي المولات والمردود $r = 67\%$ فإن الكحول المستعمل أولي وعليه فمعادلة التفاعل تكتب كما يلي:



4. التركيب المولي للمزيج عند التوازن:

$$n_f(acide) = \frac{m}{M_1} = \frac{7,6}{46} = 0,165 \text{ mol}$$

$$x_f = n_{01} - n_f(ac) = \frac{m_1 - m}{M_1} = 0,334 \text{ mol}$$
 من جدول التقدم عند التوازن نجد:

$$n_f(alcool) = n_{02} - x_f = 0,165 \text{ mol}$$
 وكذلك:

$$n_f(ester) = n_f(eau) = x_f = 0,33 \text{ mol}$$
 وكذلك:

- حساب ثابت التوازن K :

$$K = \frac{[H_2O]_f [E]_f}{[acide]_f [alcool]_f} = \frac{n_f^2(ester)}{n_f^2(acide)} = 4$$

II. 1. إيجاد المزيج الذي هو في حالة توازن:

$$Q_{r,i}(A) = \frac{[H_2O]_i [E]_i}{[acide]_i [alcool]_i} = \frac{(0,5)^2}{(0,4)^2} = 1,56 : Q_{r,i}(A)$$
 حساب:

بما أن $K < Q_{r,i}(A)$ فإن المزيج التفاعلي (A) ليس في حالة توازن.

$$Q_{r,i}(B) = \frac{[H_2O]_i [E]_i}{[acide]_i [alcool]_i} = \frac{0,8 \times 0,9}{0,3 \times 0,6} = 4 : Q_{r,i}(B)$$
 حساب:

بما أن $K = Q_{r,i}(B)$ فإن المزيج التفاعلي (B) في حالة توازن.

2. بما أن في المزيج (A) $K < Q_{r,i}(A)$ فإن الجملة الكيميائية تتطور في الاتجاه المباشر في اتجاه تشكل الأستر.

- حساب التركيب المولي النهائي للمزيج (A):

- جدول التقدم:

حالة الجملة	$HCOOH + C_3H_7-OH = HCOOC_3H_7 + H_2O$			
الابتدائية	0,4	0,4	0,5	0,5
الانتقالية	$0,4 - x$	$0,4 - x$	$0,5 + x$	$0,5 + x$
النائية	$0,4 - x_f$	$0,4 - x_f$	$0,5 + x_f$	$0,5 + x_f$

$$K = \frac{[H_2O]_f [E]_f}{[acide]_f [alcool]_f} = \frac{(0,5 + x_f)^2}{(0,4 - x_f)^2} = 4$$

$$(0,5 + x_f)^2 = 4 \times (0,4 - x_f)^2$$
 وعليه:

ومنه: $(0,5 + x_f) = 2 \times (0,4 - x_f)$ نجد: $x_f = 0,1 \text{ mol}$ وبالاعتماد على جدول التقدم نجد:

$$n_f(\text{acide}) = 0,4 - 0,1 = 0,3 \text{ mol}$$

$$n_f(\text{alcool}) = 0,4 - 0,1 = 0,3 \text{ mol}$$

$$n_f(\text{ester}) = n_f(\text{eau}) = 0,5 + 0,1 = 0,6 \text{ mol}$$

حل التمرين 11

1. المجموعة الوظيفية المميزة للأستر (E) هي: $-\text{COO}-$

2. الصيغة النصف المفصلة للحمض (A) وكحول (B):

الحمض (A): حمض البوتانويك $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

الكحول (B): الميثانول CH_3-OH

3. خصائص هذا التفاعل هي: محدود، وبطيء، ولا حراري.

4. جدول تقدم هذا التفاعل:

حالة الجملّة	$\text{acide} + \text{alcool} = \text{ester} + \text{eau}$			
الابتدائية	n_0	n_0	0	0
الانتقالية	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
النهائية	$n_0 - x_{eq}$	$n_0 - x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

بديما أنه عند اللحظة $t = 0$: $n_0(A) = 1 \text{ mol} \neq 0$ و $n_0(\text{ester}) = 0$ فإن المنحنى (1) يمثل تطور كمية مادة الأستر (E) والمنحنى (2) يمثل تطور كمية مادة الحمض (A).
جـ. حساب مردود التفاعل r :

للتفاعل المحد هو الحمض وعليه فإن: $x_{\max} = n_0 = 1 \text{ mol}$

$$\text{و } n_f(E) = n_f(\text{eau}) = x_f = 0,66 \text{ mol}$$

$$r = 66\% \text{ إذن } r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{0,66}{1} \times 100$$

- يمكن الرفع من المردود بالاعتماد على إحدى الطرق التجريبية التالية:

1. استعمال مزيج ابتدائي غير متساوي كمية المادة.

2. نزع أحد النواتج (الأستر أو الماء).

3. استعمال كلور الأسيل (كلور البوتانويل).

د. حساب قيمة $v_{\text{vol}}(0)$: لدينا: $v_{\text{vol}} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ ومن جدول التقدم نجد: $n(E) = x$

$$v_{vol} = \frac{1}{V} \frac{dn(E)}{dt}$$

وعليه نجد: وباعتماد على البيان (1) نجد:

$$v_{vol}(0) = \frac{1}{132 \times 10^{-3}} \times \frac{1-0}{450-0} = 1,68 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

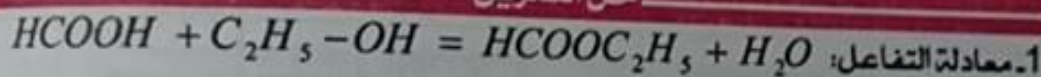
هـ. قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

$$n_E(t_{1/2}) = x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{n_f(E)}{2}$$

من جدول التقدم عند اللحظة $t_{1/2}$ نجد: ومنه: $n_E(t_{1/2}) = \frac{0,66}{2} = 0,33 \text{ mol}$ وباعتماد على البيان (1) نجد:

$$t_{1/2} = 210 \text{ min}$$

حل التمرين 12



2. دور حمض الكبريت المركز هو تسريع التفاعل.

3. من المنحنى البياني نجد:

$$t_{1/2} = 7 \text{ min} \text{ ومنه: } x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = 33,5 \text{ m mol} \text{ و } x_f = 67 \text{ m mol}$$

4. حساب المردود r :

$$r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{67 \times 10^{-3}}{0,1} \times 100 = 67 \%$$

5. حساب الميل a :

$$a = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0,875 \times 10^{-3} \text{ mol}.\text{min}^{-1} = 8,75 \times 10^{-4} \text{ mol}.\text{min}^{-1}$$

ب. تمثل النسبة $\frac{a}{V}$ السرعة الحجمية للتفاعل.

- حساب السرعة الحجمية:

$$v_{vol}(20) = \frac{a}{V} = \frac{8,75 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-3}} = 3,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

6. حساب ثابت التوازن K :

$$K = \frac{(x_f)^2}{(n_0 - x_f)^2} = \frac{(0,067)^2}{(0,033)^2} = 4 \text{ ومنه: } K = \frac{n_E \times n_{\text{eau}}}{n_{\text{ac}} \times n_d}$$

الوحدة السادسة

7. التركيب المولي النهائي للمزيج:

	$HCOOH + C_2H_5-OH = HCOOC_2H_5 + H_2O$			
المزيج الابتدائي (mol)	0,15	0,1	0	0
المزيج النهائي (mol)	$0,15 - x_f$	$0,1 - x_f$	x_f	x_f

$$3x_f^2 - x_f + 0,06 = 0 \text{ ومنه: } K = \frac{(x_f)^2}{(0,15 - x_f)(0,1 - x_f)} = 4$$

فهي معادلة من الدرجة الثانية لها حلان هما: $x_{f1} = 7,85 \times 10^{-2} \text{ mol}$ وهو حل مقبول أما $x_{f2} = 0,255 \text{ mol}$ فهو حل مرفوض.

إذن:

	$HCOOH + C_2H_5-OH = HCOOC_2H_5 + H_2O$			
المزيج النهائي (mol)	$7,15 \times 10^{-2}$	$2,5 \times 10^{-2}$	$7,85 \times 10^{-2}$	$7,85 \times 10^{-2}$

بد حساب مردود التفاعل r' :

$$r' = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{7,85 \times 10^{-2}}{0,1} \times 100 = 78,5\%$$

- الاستنتاج: تزداد قيمة مردود التفاعل، بجعل المزيج الابتدائي غير متساوي (غير متكافئ) في كمية المادة.

حل التمرين 13

1. مميزات هذا التفاعل: هذا التفاعل هو تفاعل الأستر و هو تفاعل محدود (غير تام)، بطيء ولا حراري.

2. الصيغة النصف المفصلة:

للحمض (A): $CH_3CH_2CH_2-COOH$ حمض البوتانويك.

الكحول (B): CH_3CH_2-OH الإيثانول.

3. جدول تقدم التفاعل:

حالة الجملة	A	+	B	=	E	+	H ₂ O
الابتدائية	n_0		n_0		0		0
الانتقالية	$n_0 - x$		$n_0 - x$		x		x
النهائية	$n_0 - x_f$		$n_0 - x_f$		x_f		x_f

بد قيمة ثابت التوازن K :
من جدول التقدم كمية مادة الأستر الناتجة عند التوازن

$$n_f(E) = x_f = \frac{m}{M} = \frac{23,2}{116} = 0,2 \text{ mol} \text{ هي}$$

$$x_f = 0,2 \text{ mol} \text{ إذن}$$

وبالتالي التركيب المولي للمزيج عند التوازن هو: $n_f(E) = n_f(H_2O) = 0,2 \text{ mol}$

$$n_{fB} = n_0 - x_f = 0,1 \text{ mol} \text{ و } n_{fA} = n_0 - x_f = 0,1 \text{ mol}$$

$$K = \frac{[E]_f \cdot [H_2O]_f}{[A]_f \cdot [B]_f} = \frac{\left(\frac{x_f}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_0 - x_f}{V}\right)^2} \text{ وبالتالي}$$

$$K = \frac{(x_f)^2}{(n_0 - x_f)^2} = \frac{(0,2)^2}{(0,1)^2} = 4 \text{ وعليه}$$

جـ- حساب مردود هذا التفاعل r :

$$r = \frac{0,2}{0,3} \times 100 = 67\% \text{ ومنه}$$

4- حساب كمية المادة $n \text{ (mol)}$ للحصول على مردود قيمته $r' = 80\%$:

حالة الجملة	A	+	B	=	E	+	H ₂ O
الابتدائية	n		n_0		0		0
الانتقالية	$n - x$		$n_0 - x$		x		x
النهائية	$n - x_f$		$n_0 - x_f$		x_f		x_f

$$n_{eq}(\text{ester}) = x_f \text{ عند التوازن}$$

$$r' = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{x_f}{0,3} \times 100 \text{ وعليه: } n > 0,3 \text{ mol} \text{ إذا كان}$$

$$x_f = 0,3r' = 0,24 \text{ mol} \text{ ومنه}$$

$$K = \frac{\left(\frac{x_f}{V}\right)^2}{\left(\frac{n - x_f}{V}\right)\left(\frac{n_0 - x_f}{V}\right)} = \frac{(x_f)^2}{(n - x_f)(n_0 - x_f)}$$

$$4(n - 0,24)(0,06) = (0,24)^2 \text{ وعليه: } K = \frac{(0,24)^2}{(n - 0,24)(0,06)} = 4 \text{ ومنه:}$$

$$n = 0,48 \text{ mol}$$

نجد أن: إذا كان $n < 0,3 \text{ mol}$.

$$x_f = n \times r' = 0,8n \text{ ومنه: } r' = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{x_f}{n} \times 100$$

$$K = \frac{\left(\frac{x_f}{V}\right)^2}{\left(\frac{n - x_f}{V}\right)\left(\frac{n_0 - x_f}{V}\right)} = \frac{(x_f)^2}{(n - x_f)(n_0 - x_f)} \text{ وعليه:}$$

$$K = \frac{(0,8n)^2}{(n - 0,8n)(n_0 - 0,8n)} = 4 \text{ ومنه:}$$

$$4(n - 0,8n)(n_0 - 0,8n) = (0,8n)^2 \text{ ومنه:}$$

$$n = 18,75 \times 10^{-2} \text{ mol} \text{ إذن: } 0,24n = 0,64n^2 \text{ ومنه:}$$

حل التمرين 14

أ- إيجاد الصيغة الجزيئية للحمض:

من المنحنى البياني كمية المادة الابتدائية للحمض في أنبوب واحد: $n'_{0A} = 0,5 \text{ mol}$

أما كمية مادة الحمض الابتدائية في المزيج الأصلي: $n_{0A} = 0,5 \times 7 = 3,5 \text{ mol}$

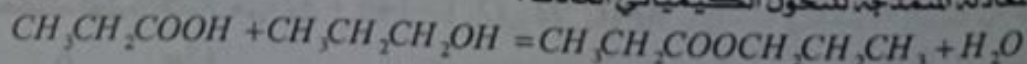
$$M_A = \frac{295}{3,5} = 74 \text{ g/mol} \text{ ومنه: } M_A = \frac{m}{n_{0A}}$$

انطلاقاً من الصيغة العامة للحمض $C_nH_{2n+1}COOH$ نكتب: $M_A = 14n + 46 = 74$

ومنه: $n = 2$

إذا الصيغة الجزيئية الجزيئية للحمض هي: $C_3H_6O_2$

المعادلة المتزنة للتحويل الكيميائي الحادث:



الحمض: حمض البروبانويك. الأستر: بروبانوات البروبيل.

2. عند t_1 .

نقوم بحساب كمية مادة الحمض في الأنبوب لحظتها المعيارية:

$$n_A = (C_B V_B) \times \frac{100}{5} = (1 \times 20 \times 10^{-3}) \times \frac{100}{5} = 0,4 \text{ mol}$$

- بالإسقاط على المنحنى نجد : $t_1 = 10 \text{ min}$
3. اعتمادا على المنحنى نجد : $n_f(A) \neq 0$ ومنه التحويل الكيميائي الحادث محدود (غير تام)
- بالإضافة إلى أن التحويل الحادث: بطيء.
4. حساب سرعة التفاعل في أحد الأنابيب عند اللحظة $t = 0$:
- جدول تقدم التفاعل:

حالة الجملة	$A + B = E + H_2O$			
الابتدائية	n_{0A}	n_{0B}	0	0
الانتقالية	$n_{0A} - x$	$n_{0B} - x$	x	x
النهائية	$n_{0A} - x_f$	$n_{0B} - x_f$	x_f	x_f

من عبارة سرعة التفاعل: $v = \frac{dx}{dt}$ وانطلاقا من جدول التقدم نكتب: $n_A = n_{0A} - x$

باشتقاق طرفي العلاقة نجد : $\frac{dn_A}{dt} = \frac{dn_{0A}}{dt} - \frac{dx}{dt}$ ومنه : $v = -\frac{dn_A}{dt}$

نجد : $v(0) = 1,1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{mn}^{-1}$

5. حساب مردود التفاعل:

من علاقة المردود $r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{n_{f,E}}{n_{0A}} \times 100$

ومنه : $r = \frac{n_0(A) - n_f(A)}{n_{0A}} \times 100$

وعليه : $r = \frac{0,5 - 0,165}{0,5} \times 100$ إذن : $r = 67\%$

حل التمرين 15

- الخصائص التي يمكن استنتاجها من البيان هي أن: التفاعل محدود و بطيء.
- الصيغة الجزيئية المجهلة للأستر هي:

الكتلة المولية للأستر هي: $M(C_nH_{2n}O_2) = 14n + 32$

ومنه $\frac{12n}{14n + 32} = \frac{6}{11}$ وعليه نجد أن $n = 4$

إذن الصيغة الجزيئية المجهلة للأستر هي: $C_4H_8O_2$

3. الصيغ النصف المفصلة الممكنة للأستر (E):

الصيغة 01: ميثانوات البروبيل $H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$

الوحدة السادسة: ص 186 مراقبة تطور جملة كيميائية

ث محدود (غير تام)

الصيغة 02: ميثانوات 1- ميثيل الإيثيل $H-COO-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$

الصيغة 03: إيثانوات الإيثيل $CH_3-COO-CH_2-CH_3$

الصيغة 04: بروبانوات الميثيل $CH_3-CH_2-COO-CH_3$

4- حساب مردود التفاعل:

- جدول تقدم التفاعل:

حالة الجملة	$A + B = C_4H_8O_2 + H_2O$			
الابتدائية	n_0	n_0	0	0
الانتقالية	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
النهائية	$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f

لدينا: $r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100$ ولدينا من جدول التقدم والبيان:

$$x_f = n_0 - n_f(A) = \frac{m_0 - m_f}{M} \quad \text{ومنه: } n_f(A) = n_0 - x_f$$

$$x_{\max} = n_0(A) = \frac{m_0}{M} \quad \text{فإن } n_0(A) = n_0(B)$$

$$r = \frac{\frac{m_0 - m_f}{M}}{\frac{m_0}{M}} \times 100 = \frac{m_0 - m_f}{m_0} \times 100$$

وبالتعويض في عبارة مردود التفاعل نجد:

$$r = \frac{23 - 9,2}{23} \times 100 = 60\%$$

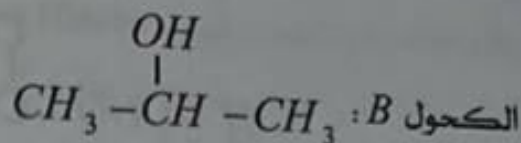
- الصيغة النصف مفصلة لكل من الأنواع الكيميائية E, B, A :

بما أن المزيج الابتدائي متساوي اللوات $n_0(A) = n_0(B)$ والمردود $r = 60\%$ فإن صنف الكحول B المستعمل هو كحول ثانوي وعليه صيغة:

الأستر E هي: $H-COO-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$ واسمه هو: ميثانوات 1- ميثيل الإيثيل.

الحمض B : $H-COOH$ واسمه هو: حمض الميثانويك.

وإسمه هو: البروبان-2-ول.



5. التركيب المولي للمزيج عند بلوغ التوازن:
بالاعتماد على جدول التقدم والمنحنى البياني نجد:

$$n_f(A) = \frac{m_f}{M(A)} = \frac{9,2}{46} = 0,2 \text{ mol}$$

$$x_f = n_0 - n_f(A) = \frac{m_0 - m_f}{M(A)} = \frac{23 - 9,2}{46} = 0,3 \text{ mol} \quad \text{وكذلك:}$$

$$n_f(B) = n_0(B) - x_f = n_0(A) - x_f \quad \text{إذن:}$$

$$n_f(B) = \frac{m_0(A)}{M(A)} - x_f = 0,5 - 0,3 = 0,2 \text{ mol} \quad \text{وعليه:}$$

$$n_f(E) = n_f(eau) = x_f = 0,3 \text{ mol} \quad \text{ومن جدول التقدم نجد:}$$

6. حساب ثابت التوازن K :

$$K = \frac{[E]_f [H_2O]_f}{[A]_f [B]_f} \quad \text{لدينا:}$$

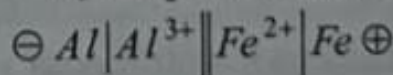
$$K = \frac{n_f(E) \cdot n_f(H_2O)}{n_f(A) \cdot n_f(B)} = \frac{(0,3)^2}{(0,2)^2} = 2,25 \quad \text{ومنه:}$$

حل التمرين 16

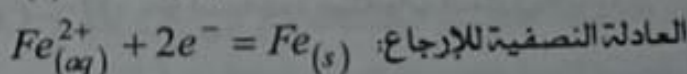
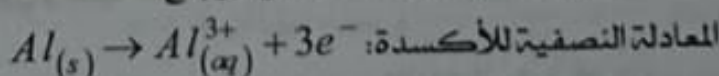
1. تحديد قطبي المولد:

يدل تناقص كتلة مسرى الألمنيوم على أن تفاعل الأكسدة يحصل في مسرى الألمنيوم وعليه فهو القطب السالب $\ominus$ ومنه القطب الموجب $\oplus$ هو مسرى الحديد الذي يحدث عنده تفاعل الإرجاع.

- الرمز الاصطلاحي للعمود:



2. المعادلتان النصفيتان للأكسدة والإرجاع:



3. حساب قيمة تقدم التفاعل x (40 min):
جدول تقدم التفاعل:

التقدم	$2Al_{(s)} + 3Fe_{(aq)}^{2+} = 2Al_{(aq)}^{3+} + 3Fe_{(s)}$			
$x = 0$	$n_i(Al)$	$n_i(Fe^{2+})$	$n_i(Al^{3+})$	$n_i(Fe)$
$x(t)$	$n_i(Al) - 2x$	$n_i(Fe^{2+}) - 3x$	$n_i(Al^{3+}) - 2x$	$n_i(Fe) - 3x$
x_f	$n_i(Al) - 2x_f$	$n_i(Fe^{2+}) - 3x_f$	$n_i(Al^{3+}) - 2x_f$	$n_i(Fe) - 3x_f$

من جدول تقدم التفاعل نستنتج أن كمية مادة الألمنيوم المتفاعلة هي: $n(Al) = 2x$

$$x(4 \text{ min}) = \frac{n(Al)}{2} = \frac{m(Al)}{2M} = \frac{0,54}{2 \times 27} = 10^{-2} \text{ mol}$$

4. حساب كمية الكهرباء $Q(4 \text{ min})$:

$$Q(4 \text{ min}) = Z \cdot x(\text{min}) \cdot F$$

بالاعتماد على المعادلتين النصفيتين نستنتج أن عدد الإلكترونات المتبادلة خلال تفاعل واحد $Z = 6$ هو

$$Q(4 \text{ min}) = 6 \times 10^{-2} \times 96500 = 5,79 \times 10^3 \text{ C}$$

ومنه: استنتاج شدة التيار I :

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{5,79 \times 10^3}{14,4 \times 10^3} = 0,4 \text{ A}$$

ومنه: $Q = I \cdot \Delta t$

5. حساب $\Delta m(Fe)$:

التغير $\Delta m(Fe)$ هي كتلة الحديد المترسبة على صفيحة الحديد.

من جدول التقدم نستنتج أن كمية مادة الحديد المترسبة هي: $\Delta n(Fe) = 3x(40 \text{ min})$

$$\Delta n(Fe) = \frac{\Delta m(Fe)}{M(Fe)} = 3x(40 \text{ min})$$

ومنه:

$$\Delta m(Fe) = 3x(40 \text{ min}) \cdot M(Fe) = 3 \times 10^{-2} \times 56 = 1,68 \text{ g}$$

إذن:

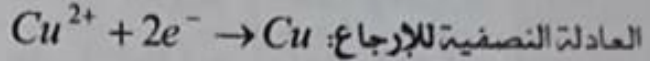
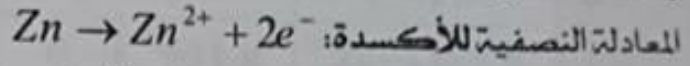
حل التمرين 17

1. حساب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$:

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1,0}{1,0} = 1$$

بما أن: $Q_{r,i} \langle K$ فإن الجملة الكيميائية تتطور في الاتجاه المباشر أي في اتجاه
تشكل $Zn^{2+}_{(aq)}$.

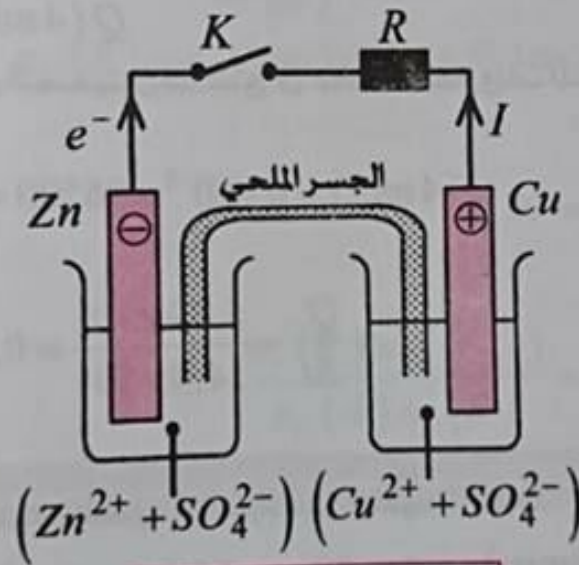
2. تحديد قطبي العمود الكهربائي:
بالاعتماد على معادلة التفاعل:



- بما أن المسرى الموجب $\oplus$ يتم عنده إرجاع الشوارد، فإن القطب الموجب للعمود هو مسرى النحاس.
- وبما أن المسرى السالب $\ominus$ يتم عنده أكسدة المعدن، فإن القطب السالب للعمود هو مسرى الزنك.

3. الرمز الاصطلاحي للعمود الكهربائي: $\ominus Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu \oplus$

4. رسم شكلا تخطيطيا للعمود الكهربائي:



التمثيل التخطيطي للعمود

5. أحسب كمية الكهرباء $Q_{\max}$:

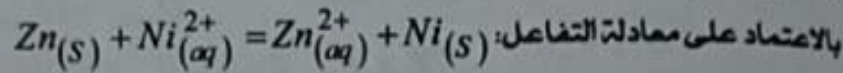
$$Q_{\max} = Z x_{\max} F$$

حيث: $x_{\max} = C_2 V_2 = 0,1 \text{ mol}$ و $Z = 2$

إذن: $Q_{\max} = 2 \times 0,1 \times 96500 = 19300 C$

$$Q_{\max} = 1,93 \times 10^4 C$$

1. أ. تحديد قطبي العمود الكهربياني:



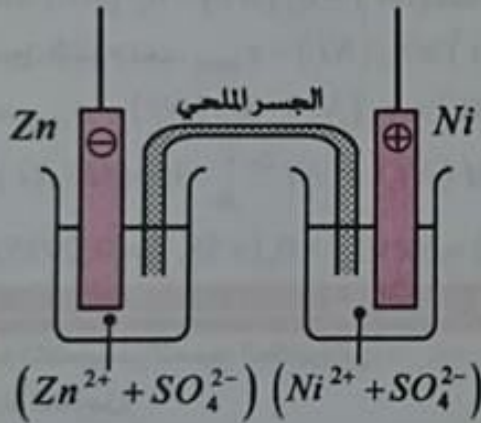
للمعادلة النصفية للأكسدة: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

المعادلة النصفية للإرجاع: $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$

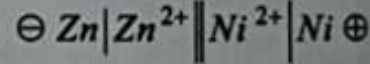
وبما أن المسرى الموجب $\oplus$ يتم عنده إرجاع الشوارد، فإن القطب الموجب للعمود هو مسرى النيكل.

وبما أن المسرى السالب $\ominus$ يتم عنده أكسدة المعدن، فإن القطب السالب للعمود هو مسرى الزنك.

بد الرسم التخطيطي للعمود الكهربياني:



جـ. الرمز الاصطلاحي للعمود الكهربياني:



د. حساب $Q_{r,i}$: $Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{[Ni^{2+}]_i} = \frac{5 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-2}} = 1$

وبما أن $Q_{r,i} < K$ فإن الجملة الكيميائية تتطور في الاتجاه المباشر أي في اتجاه تشكل

الشوارد Zn^{2+}

2. تحديد المدة الزمنية العظمى t_{max} :

- جدول التقدم:

التقدم	$Zn_{(s)} + Ni^{2+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + Ni_{(s)}$			
$x = 0$	بوفرة	n_{01}	n_{02}	بوفرة
$x(t)$	بوفرة	$n_{01} - x$	$n_{02} + x$	بوفرة
x_f	بوفرة	$n_{01} - x_{max}$	$n_{02} + x_{max}$	بوفرة

من جدول التقدم نحدد قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$:

$$x_{\max} = n_{01} = [Ni^{2+}]_0 V = 5 \times 10^{-2} \times 0,1 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$Q_{\max} = I t_{\max} = Z x F \text{ لدينا:}$$

$$t_{\max} = \frac{Z x F}{I} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-3} \times 96500}{0,1} = 9650 \text{ s} \text{ وعليه:}$$

$$t_{\max} = 9650 \text{ s} = 2 \text{ h } 40 \text{ min } 50 \text{ s} \text{ إذن:}$$

بقيمة التغير $\Delta m(Ni)$:

$$\Delta m(Ni) = \Delta n(Ni) \times M(Ni) \text{ نعلم أن:}$$

$$\Delta n(Ni) = n_i(Ni) - n_f(Ni) \text{ وكذلك:}$$

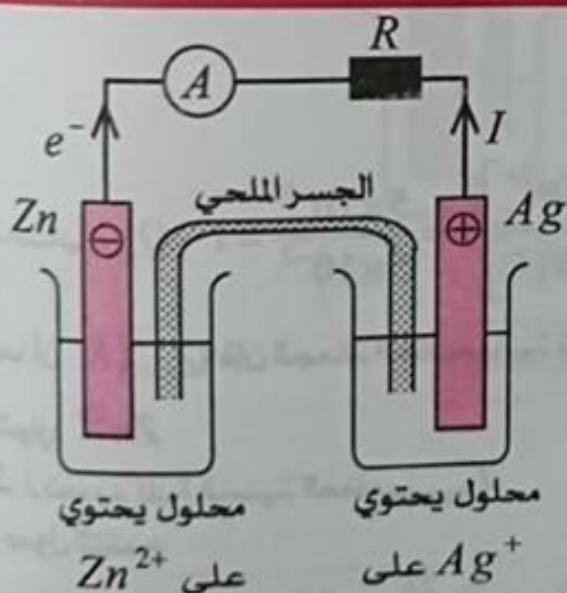
$$n_f(Ni) = n_i(Ni) - x_{\max} \text{ ومن جدول التقدم نجد:}$$

$$\Delta n(Ni) = n_i(Ni) - n_f(Ni) = x_{\max} \text{ وعليه:}$$

$$\Delta m(Ni) = x_{\max} \times M(Ni) = [Ni^{2+}]_0 \times V \times M(Ni) \text{ ومنه:}$$

$$\Delta m(Ni) = 5 \times 10^{-2} \times 0,1 \times 58,7 = 0,2935 \text{ g} \text{ إذن:}$$

حل التمرين 19

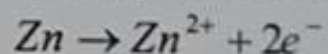


التمثيل التخطيطي للعمود

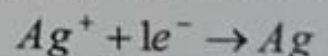
1. الرسم التخطيطي للعمود الكهربائي:

2. معادلة التفاعل:

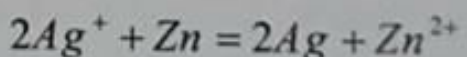
المعادلة النصفية للأكسدة:



المعادلة النصفية للإرجاع:



معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية:



3. حساب كسر التفاعل $Q_{r,i}$:

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{([Ag^{+}]_i)^2} = \frac{0,1}{(0,1)^2} = 10$$

بما أن: $Q_{r,i} < K$ فإن الجملة الكيميائية تتطور في الاتجاه المباشر أي في اتجاه تشكل Zn^{2+} .

4. جدول تقدم التفاعل:

التقدم	$2Ag^+ + Zn = 2Ag + Zn^{2+}$			
$x = 0$	$n_0 = C.V$	بوفرة	بوفرة	$n_0 = C.V$
$x(t)$	$n_0 - 2x$	بوفرة	بوفرة	$n_0 + x$
x_f	$n_0 - 2x_f$	بوفرة	بوفرة	$n_0 + x_f$

حساب $[Ag^+]_f$ و $[Zn^{2+}]_f$ عند التوازن:

نحسب أولا قيمة تقدم التفاعل x_f عند التوازن:

$$K = Q_{r,f} = \frac{[Zn^{2+}]_f}{[Ag^+]_f^2} = \frac{\frac{n_0 + x_f}{V}}{\left(\frac{n_0 - 2x_f}{V}\right)^2} = \frac{\frac{n_0 + x_f}{V}}{\left(\frac{n_0 - 2x_f}{V}\right)^2}$$

$$K = \frac{(n_0 + x_f)V}{(n_0 - 2x_f)^2} \text{ ومنه:}$$

$$n_0 = C.V = 0,1 \times 1 = 0,1 \text{ mol و } K = 7 \times 10^{33}$$

$$\text{نجد: } 7 \times 10^{33} = \frac{(0,1 + x_f)}{(0,1 - 2x_f)^2} \text{ فنحصل على المعادلة:}$$

$$28 \times 10^{33} x_f^2 - 2,8 \times 10^{33} x_f + 7 \times 10^{33} = 0$$

$$400x_f^2 - 40x_f + 1 = 0 \text{ بالتبسيط نجد:}$$

$$\Delta = (-40)^2 - 4 \times 400 = 0 \text{ بحساب المميز نجد:}$$

$$x_f = 0,05 \text{ mol نجد:}$$

$$\text{إذن: } [Ag^+]_f = \frac{n_0 - 2x_f}{V} = \frac{0,1 - 2 \times 0,05}{1} = 0$$

$$\text{و } [Zn^{2+}]_f = \frac{n_0 + x_f}{V} = \frac{0,1 + 0,05}{1} = 0,15 \text{ mol } L^{-1}$$

5. حساب كتلة الفضة Ag المترسبة على مسرى الفضة:

من جدول التقدم نجد أن كمية مادة الفضة المترسبة عند التوازن

$$n_f(Ag) = 2x_f = 2 \times 0,05 = 0,1 \text{ mol هي:}$$

$$\text{وعليه: } m_f(Ag) = n_f(Ag) \times M(Ag) = 0,1 \times 108 = 10,8 \text{ g}$$

6. استنتاج شدة التيار I :

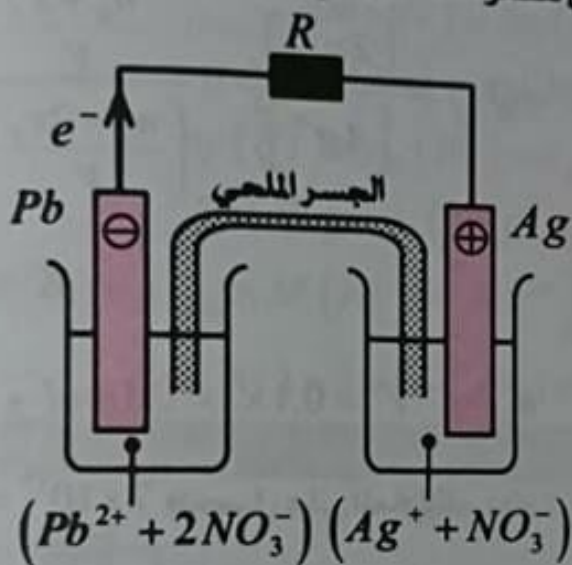
$$Q = I \cdot \Delta t = Z \cdot x_f \cdot F$$

$$I = \frac{Z \cdot x_f \cdot F}{\Delta t} = \frac{2 \times 0,05 \times 96500}{3,2 \times 3600} = 0,8 A$$

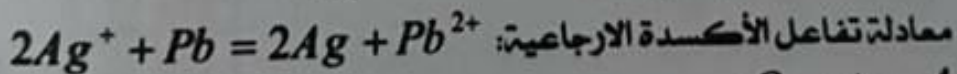
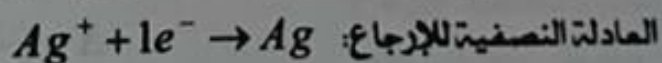
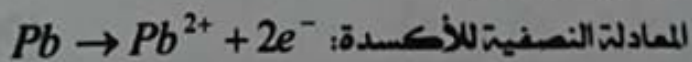
$$I = 0,8 A = 800 mA \quad \text{إذن:}$$

حل التمرين 20

1. الرمز الاصطلاحي لهذا العمود: $\ominus Pb | Pb^{2+} || Ag^+ | Ag \oplus$
2. ينقص الشكل الجسر الملحي حتى يمر التيار الكهربائي في الناقل الأيوني. إتمام الشكل التخطيطي للعمود الكهربائي:



3. معادلة التفاعل:



4. حساب $Q_{r,i}$:

$$Q_{r,i} = \frac{[Pb^{2+}]_i}{([Ag^+]_i)^2} = \frac{C_1}{(C_2)^2} = 20$$

بما أن $Q_{r,i} < K$ فإن الجملة الكيميائية تتطور في الاتجاه المباشر أي في اتجاه تشكل الشوارد Ag^+

5. أ. أحسب كمية الكهرباء Q :

$$Q = I \cdot \Delta t = 50 \times 10^{-3} \times 2 \times 3600 = 360 C$$

به حساب $[Ag^+]$ و $[Pb^{2+}]$:

جدول التقدم:

التقدم	$2Ag^+ + Pb = 2Ag + Pb^{2+}$			
$x = 0$	$n_{02} = C_2 \cdot V$	بوفرة	بوفرة	$n_{01} = C_1 \cdot V$
$x(t)$	$n_{02} - 2x$	بوفرة	بوفرة	$n_{01} + x$
x_f	$n_{02} - 2x_f$	بوفرة	بوفرة	$n_{01} + x_f$

من جدول التقدم نجد: $[Pb^{2+}] = \frac{n_{01} + x(2h)}{V}$ و $[Ag^+] = \frac{n_{02} - 2x(2h)}{V}$

ومما سبق: $Q(2h) = Z x(2h) \cdot F = 360C$

ومنه: $x(2h) = \frac{Q(2h)}{Z \cdot F} = \frac{360}{2 \times 96500} = 1,86 \times 10^{-3} mol$

وعليه نجد:

$$[Ag^+] = \frac{C_2 \cdot V - 2x(2h)}{V} = \frac{0,1 \times 0,2 - 2 \times 1,86 \times 10^{-3}}{0,2} = 0,0814 mol L^{-1}$$

$$[Pb^{2+}] = \frac{C_1 \cdot V + x(2h)}{V} = \frac{0,2 \times 0,2 + 1,86 \times 10^{-3}}{0,2} = 0,19 mol L^{-1}$$

إذن: $[Pb^{2+}] = 0,19 mol L^{-1}$ و $[Ag^+] = 0,08 mol L^{-1}$